

BT분야 전문가가 바라본 분야별 동향을 소개합니다.

BioINpro

BioIN + Professional

합성생물학 기반의
유전자회로 연구동향



김종민 / 포항공과대학교 생명과학과 교수



생명공학정책연구센터
Biotech Policy Research Center

합성생물학 기반의 유전자회로 연구동향



김종민 / 포항공과대학교 생명과학과 교수

1. 개요

가. 연구의 배경 및 필요성

21세기에 들어서 태동하기 시작한 합성생물학 (Synthetic Biology) 분야는 생명체에 내재한 복잡한 생화학적 회로의 정보처리 능력을 이용하기 위해 다양한 공학적 접근 방법을 도입하며 설계-합성-테스트-학습 (design-build-test-learn cycle) 주기를 빠른 시일 내에 반복하고 완성된 시스템을 얻고자 한다[1,2,3](그림 1). 빠르게 발전하고 있는 생물공학기술은 앞으로 다가올 다양한 환경, 보건, 의료, 식품 등 여러 분야의 문제들을 해결할 수 있는 범용적인 신기술을 제시할 것으로 기대된다. 그 중에서도 합성생물학 분야는 공학적인 접근 방법을 보다 정교하게 생물학에 도입하는데 필요한 기술을 다루며 이러한 합성생물학적 접근 방법은 최근 들어 상당히 오랜 시간과 노력이 요구되는 무작위 변이 도입 및 형질 확인 과정을 획기적으로 줄이는 데도 기여하고 있다. 이는 나날이 발전하고 있는 컴퓨터 프로그래밍 및 기계학습 기법과 결합함으로써 가능한데, 이전보다 복잡한 기능을 생체 내에서 구현하면서도 개발 및 검증에 소요되는 시간과 노력을 꾸준히 줄이는 성과를 보이고 있다. 합성생물학의 유전자 회로 설계를 컴퓨터 프로그램 및 기계 학습과 접목시키는

설계 및 구현 방법이 꾸준히 증가되고 있으며 이는 합성생물학 연구에 사용되는 표준화된 부품 및 디자인 방법과 함께 앞으로 인류가 당면한 여러 생물, 의학, 환경, 식량의 문제해결을 위한 기반을 마련할 것이다.

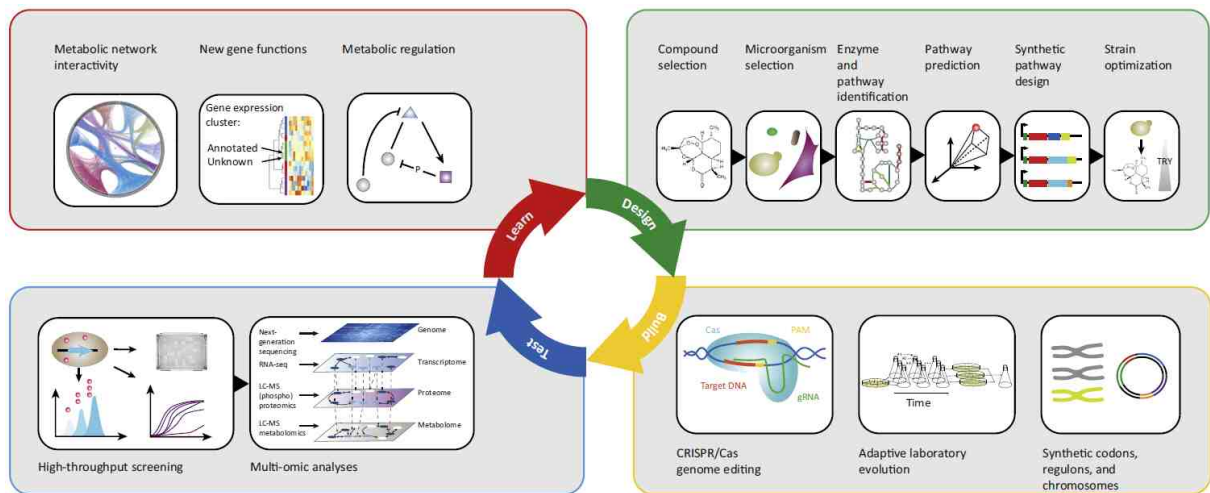


그림 1. 합성생물학의 설계-합성-테스트-학습 주기(Design-build-test-learn cycle) [3]

2. 합성생물학 유전자회로 연구동향

가. 유전자 라이브러리 및 발현량 조절에 관한 연구

생물학적 시스템에서 유전자회로 설계를 통해 세포의 대사 흐름을 재분배 하는데 있어 가장 중요한 부분은 유전자의 발현량을 정확하게 예측하는 모델을 구축하는 것이다. 유전자 발현에 영향을 미치는 영역으로 프로모터와 Ribosome binding site(RBS)가 일반적으로 라이브러리 구축에 이용되며 이와 더불어 Untranslated region(UTR)과 종결 지점(terminator) 역시 유전자 발현에 영향을 주는 것으로 알려져 있다. 다양한 프로모터를 이용하는 방법을 통해 효과적인 유전자 발현량 조절이 가능하며 일례로 박테리오파지 T7 프로모터의 변이체를 다양하게 조합함으로써 다섯 개의 유전자를 이용한 Violacein 합성능력을 크게 증가시키는 것을 보였다[4].

그러나 프로모터만을 활용한 발현량 조절은 정량적 예측이 어려웠는데 이는 서로 다른 유전자의 경우 각각 다른 5' UTR 서열을 전사시키는 것의 영향이 크다는 것이 밝혀졌다. 이러한 단점을 해결하는 방안으로 절연체(insulator) 역할을 할 수 있는 리보자임(ribozyme)을 도입하여 절연체 서열의 절단 후 5' UTR 서열이 통일 될 수 있도록 설계하였다[5]. 이와 함께 mRNA 번역의 정도를 정량적으로 예측하기 위해서 RBS와 그 주변의 5' UTR 서열을 조절하는 방안이 활발히 연구되었다. 다수의 mRNA 라이브러리를 이용한 실험 결과를 통해 단백질의 발현량 예측을 위해서는 RBS 자체의 리보솜과의 결합에너지에 더하여 mRNA의 접힘 에너지(folding energy)를 중요한 변수로 고려해야 함이 밝혀졌다. 이러한 연구의 결과로 RBS calculator[6], RBS designer[7], UTR designer[8]와 같은 컴퓨터 프로그램을 이용한 서열 기반의 유전자 발현량 예측 도구들이 개발되었다. RBS library calculator의 경우는 다수의 단백질 발현량을 동시에 최적화하는 서열 후보들을 제시하며 carotenoid 합성 최적화에 이용될 수 있음을 보고하였다[9].

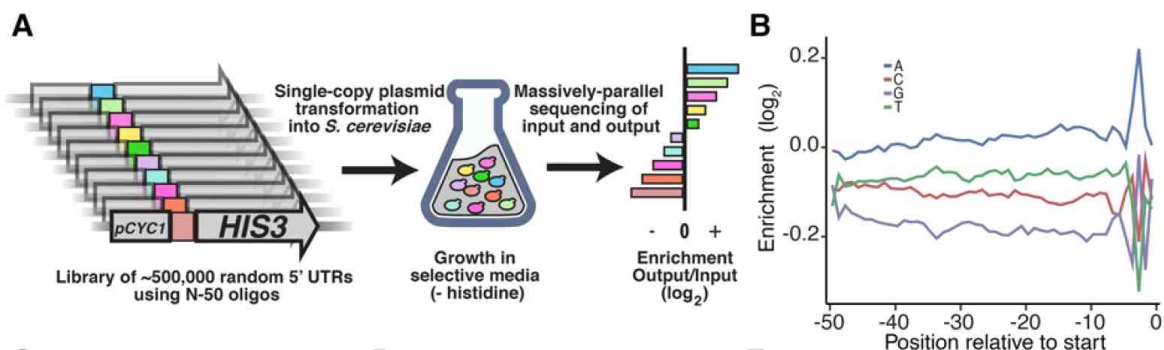


그림 2. 효모에서의 random UTR library 구축과 선택적 성장 후 시퀀싱을 통해 유전자 발현량을 재구성하는 개념도 [10]

박테리아에 비해 상대적으로 진핵생물에서는 유전자 발현량을 예측하는 모델의 정확도가 떨어지고 이용할 수 있는 도구도 제한적이었다. 이를 극복하기 위해 최근에 각광받고 있는 기계학습 방법과 다수의 random 라이브러리를 이용한 스크리닝 기법이 연구자들에 의해 시도되고 있다. 최근의 연구에서는 효모에서 500,000 개 정도의 random UTR library를 구성한 후 이를 생존에 필수적인 유전자의 발현과 연결시킴으로써 효모의

선택적 성장 후 시퀀싱 결과의 빈도와 유전자 발현량의 관계를 도출하였다 [10](그림 2). 머신 러닝 결과로 얻은 UTR 서열 기반 예측 모델을 적용한 결과 자연계에 존재하는 UTR의 성능 및 새롭게 최적화한 UTR 서열에도 좋은 성능을 보임을 확인하였다. 복잡한 유전자 발현 조절 메커니즘이 존재하는 진핵생물에서는 이러한 다량의 스크리닝과 머신 러닝 기법이 특히 유용할 것으로 예측된다.

합성유전자 회로의 구현에 있어 세포의 성장 단계나 성장 조건 또한 다양한 플라스미드 또는 게놈 삽입의 선택에 따라 유전자의 복제수(copy number)는 다르게 된다. 많은 기존의 연구에서는 이러한 유전자 복제수의 변화가 변수로 고려되지 않고 시스템이 디자인 되는 경우가 비일비재 하였다. 이러한 유전자회로 복제수의 변화에 성능이 영향을 받지 않은 회로의 구현 방안으로 최근에 발표된 TALE (transcription-activator-like effector)을 이용한 합성프로모터의 구현 방안이 있다[11](그림 3). 이러한 합성프로모터는 기존의 대장균의 프로모터에 바로 인접하게 프로모터의 전사활동을 억제하는 TALE을 삽입하는 구조를 갖는다. 유전자의 복제수가 증가할 경우 프로모터와 이를 억제하는 TALE이 함께 증가하여 결과적으로 유전자 발현량은 증가하지 않는다. 이론적으로 이러한 incoherent feedforward loop 구조를 갖게 되면 유전자 복제수가 변하더라도 유전자의 발현량은 일정하게 유지될 것으로 예측된다. 실험적으로는 리포터 유전자를 복제수가 100배 가까이 차이나는 서로 다른 플라스미드에 삽입하거나 유전체에 삽입하여 발현량의 변화가 거의 없음을 검증할 수 있었다. 최근의 다른 연구에서는 번역에 필수적인 유전자를 이용하여 플라스미드 복제수의 변화를 여러 세대에 걸쳐 일정하게 유지할 수 있었으며 이를 STAPL(Stable and TunAble PLasmid) 시스템이라 명명하였다[12]. 더불어 이러한 안정적인 유전자 복제수를 유지함으로써 itaconic acid와 lycopene의 수율을 증대시키는 효과를 얻었다.

합성생물학의 박테리아 호스트로서 대장균이 가장 흔하게 쓰이고 있으나 세포공장을 비롯한 응용 방안에 따라 대장균이 호스트로서 적당하지 않은 경우가 있다. 이러한 경우 호스트를 변경하면 합성유전자회로의 성능이 바뀌거나 작동하지 않을 경우 다시 최적화를 위한 노력과 시간이 많이

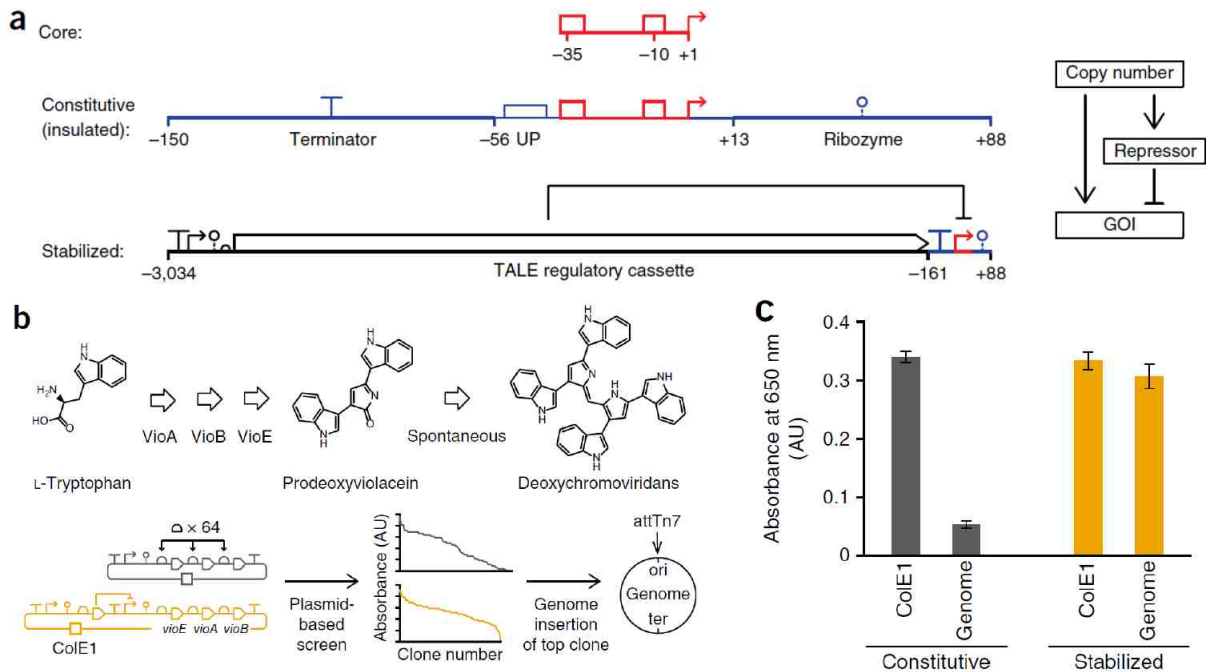


그림 3. 유전자 복제수 변화에 따른 발현량 변화를 조절하는 시스템 디자인과 대사 경로에의 응용 [11]

소요되게 된다. 호스트에 유전자회로 성능이 좌우되는 부분을 줄이기 위한 연구의 일환으로 Universal Bacterial Expression Resource(UBER) 시스템이 제시되었다[13]. UBER 시스템에서는 T7 RNA 중합효소와 호스트에 영향을 받지 않는 프로모터를 조합함으로써 Gram 음성, 양성 박테리아에 공통적으로 리포터 발현에 성공하였다. 이와 같이 다양한 접근 방법을 통해 유전자 복제수의 변화 및 호스트, 환경에 대한 민감도를 줄이기 위한 연구가 진행되고 있다.

나. 컴퓨터 프로그램 기반의 유전자회로 연구

합성생물학을 이용하여 새로운 생물장치를 만들기 위해서는 다양한 생물학적 부품들을 효과적으로 조합하고 배치하여 유전자 회로를 구성하여야 한다. 초기의 합성생물학적 연구에서 소수의 유전자를 다루는 경우에는 실험자의 시행착오(trial-and-error)를 통한 검증이 가능하였으나 시스템이 커지고 복잡할 경우 이러한 접근 방법은 어려움에 직면하게 된다. 최근에 이러한 유전자회로 디자인을 자동화하기 위한 컴퓨터 툴로써 Cello가 보고되었다.

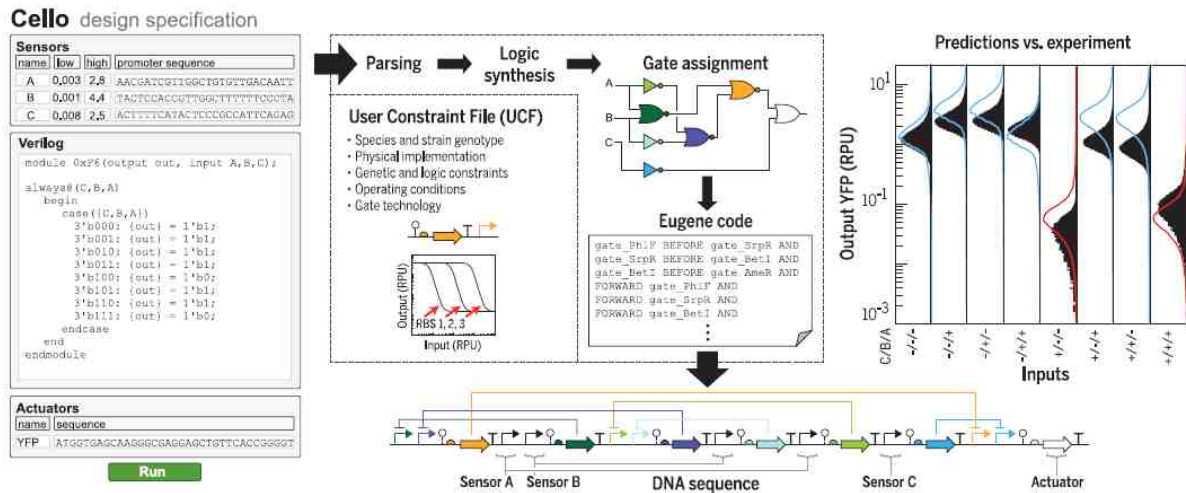


그림 4. Cello 프로그램을 통한 자동화된 합성생물학 부품 배치와 DNA 서열 합성 개념도 [14]

기존의 검증된 합성생물학적 부품들(DNA, protein, promoter, terminator, complex 등)에 대한 정보와 사용자가 원하는 input-output 관계를 입력하면 Cello 는 좋은 성능을 보일 것으로 예상되는 최적화된 DNA 서열을 결과물로 제시한다[14](그림 4). Cello를 이용하여 대장균 내에서 60개의 3-input 논리 연산을 디자인하였으며 그 중에 45개의 회로에 대해서는 설계와 일치하는 실험적 결과를 얻을 수 있었다. 구현된 회로 중에 일부의 경우는 10개의 전사조절 인자와 55개의 등록된 파트를 이용하는 복잡한 유전자 회로였다. Cello를 이용한 유전자 회로 설계의 높은 성공 확률은 대사경로 디자인 및 조절과 같은 복잡한 합성 유전자회로 설계에의 응용 가능성을 제시한다. 이러한 컴퓨터 디자인 툴을 실질적인 문제 해결에 활용하기 위해서는 합성생물학적 부품들과 컴퓨터 모델에 대한 표준화가 필요하다. 이전부터 추진되어 온 표준화 방안은 크게 Synthetic Biology Open Language(SBOL)[15]와 Systems Biology Markup Language (SBML)[16]이 있으며 이들은 현재 다양한 컴퓨터 모델들에 이용되고 있다. 표준화된 합성생물학 파트 정보와 데이터베이스의 증대와 더불어 이러한 다양한 컴퓨터 기반 디자인 소프트웨어들은 복잡한 유전자 회로 디자인에 있어 필수적인 요건이 될 것이다.

다. 합성 RNA 기반의 유전자회로 연구

RNA는 자동화된 디자인에 적합하며 단독으로 또는 다른 합성생물학의 부품들과 연계하여 전사, 번역, 번역 후 단계 등 여러 수준에서 유전자 발현 조절 기작을 수행할 수 있다[17]. 이러한 디자인의 장점과 다른 단백질 기반 부품들에 비해 구성요소가 비교적 간단하며 생체 내 합성 속도가 빠르고 대사 에너지 소모가 작다는 장점 때문에 RNA를 이용한 유전자회로 연구가 더욱 활발해 질 것으로 예측된다. 미생물의 대사경로를 최적화하기 위해 sRNA 라이브러리를 도입함으로써 대사경로상의 여러 유전자 발현량을 동시에 조절하는 방안이 연구되었다. Hfq 단백질과 결합에 도움을 줄 수 있는 MicC sRNA 서열 기반으로 sRNA 라이브러리를 제작하여 보다 우수한 유전자 발현량 조절 효과를 얻었으며 이를 이용하여 tyrosine과 cadaverine의 생산을 증대 시킬 수 있었다[18]. 최근에는 이와 유사한 방식으로 sRNA 라이브러리를 구축하고 sRNA 라이브러리와 대응되는 5' UTR 서열을 이용함으로써 다수의 유전자를 동시에 조절하고 이를 β -carotene 합성 경로와 논리 연산에 이용할 수 있음을 보였다[19](그림 5).

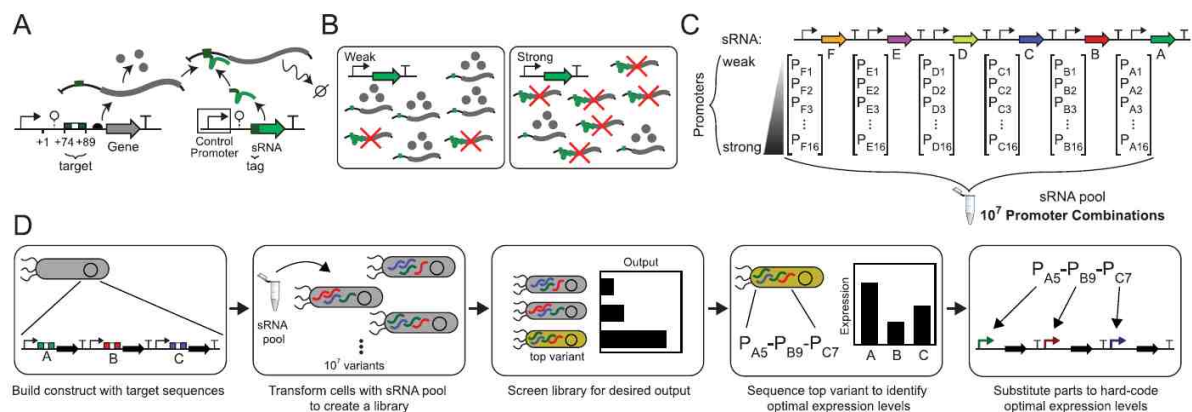


그림 5. sRNA 라이브러리를 이용한 대사경로 최적화 모식도 [19]

자연계에 존재하는 pT181 transcriptional attenuator 시스템으로부터 출발한 small transcription activating RNA (STAR) 시스템은 RNA 신호가 전사 종결 지점(transcriptional terminator)에 존재하는 hairpin 구조를

없앰으로써 전사가 지속 될 수 있도록 하는 새로운 시스템을 보여주었다[20]. NUPACK 컴퓨터 디자인 툴과 결합되면서 보다 좋은 성능을 보여주는 다수의 STAR를 디자인하여 라이브러리를 구축하였고 대장균 내에서 네 개의 유전자로 이루어진 deoxyviolacein 합성 경로를 조절할 수 있음을 보여주었다[21]. 이러한 STAR 시스템은 컴퓨터 프로그래밍을 통한 RNA 디자인으로 전사 과정을 효과적으로 조절할 수 있는 새로운 합성생물학적 파트들을 얻을 수 있음을 보여주었다.

또한 자연계에는 sRNA를 이용한 전사 후 조절 기능을 수행하는 riboregulator들이 알려져 있다. 합성생물학적 접근을 통해 자연계와 유사한 기작을 갖지만 다른 서열을 갖는 새로운 riboregulator 디자인이 개발되었다. 이를 위해 RBS를 헤어핀(hairpin) 구조에 포함시키는 디자인의 경우 리보솜에 의한 번역 과정이 억제된다. 이때 서열이 맞는 trans-activating RNA가 존재할 경우 헤어핀 구조가 풀리면서 RBS와 개시코돈에 대한 리보솜 접근이 원활해지고 번역이 이루어지게 된다[22]. 초기의 합성 riboregulator의 서열제약을 해결하기 위해 RBS와 개시코돈이 base-pairing에 참여하지 않도록 RNA 디자인을 변경한 것이 Toehold switch이다. Toehold switch는 서열 제약이 없으므로 라이브러리 구축이 용이하고 서로 간섭하지 않는 다수의 성능이 뛰어난 새로운 합성생물학 부품들을 제공한다[23](그림 6). 이러한 Toehold switch 센서 디자인을 확장하여 다수의 센서를 결합한 RNA 디자인(gate RNA)을 이용하면 다양한 인풋을 측정하는 한편 논리 연산을 수행할 수 있음을 보였다. 대장균 내에서 4-input AND, 6-input OR 회로 및 12-input AND/OR/NOT 논리 연산을 수행함으로써 합성 RNA를 통하여 세포내에서 복잡한 논리 연산이 가능함을 보였다[24]. RNA 기반 유전자 회로의 경우 앵타머와의 결합을 통해 생체내의 센서로 이용될 수 있으며[25] 예측 가능한 회로 디자인을 위해 컴퓨터 모델링과도 결합되고 있다[26]. 앞으로 STAR와 Toehold switch를 포함한 다양한 RNA 기반의 유전자 발현 조절 부품들이 기존의 전사인자 기반 툴 및 컴퓨터 프로그램과 결합됨으로써 전사 및 번역의 여러 단계에서 보다 정밀하고 예측 가능한 유전자 발현 조절이 가능할 것이다.

라. CRISPR-Cas 시스템 기반의 유전자회로 연구

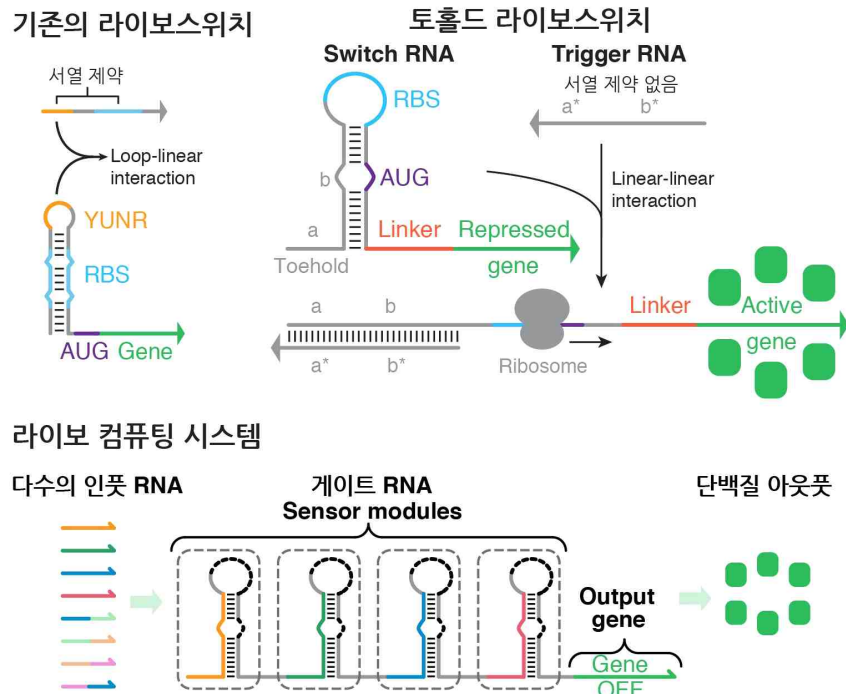


그림 6. 토홀드 스위치의 설계방법과 이를 확장한
라이보 컴퓨팅 시스템 [23,24]

CRISPR-Cas 시스템은 박테리아의 면역 시스템으로써 진핵생물을 포함한 다양한 적용 가능성으로 인해 유전자와 유전체 조작의 도구로 각광받고 있다[27]. 그 중에서도 Type II 시스템으로 분류되는 Cas9 단백질이 많이 활용되고 있는데 trans-activating CRISPR RNA (tracrRNA)와 CRISPR RNA (crRNA)를 인공적으로 연결시킨 single guide RNA (sgRNA)를 이용하여 손쉽게 타겟 유전자 서열을 조절할 수 있는 점이 합성생물학적 접근을 용이하게 만드는 큰 특징이다. CRISPR-Cas 시스템을 통한 유전체 조작과 더불어 DNA cleavage activity가 없는 dCas9을 이용하면 프로모터 부근을 타겟팅 하였을 경우 유전자에 결합된 dCas9이 RNA 중합효소의 진행을 방해함으로써 유전자 발현을 억제할 수 있으며 이를 CRISPR interference (CRISPRi)라고 지칭한다. 이러한 CRISPRi 를 이용한 대사경로 조절은 바실러스와 대장균을 포함한 여러 균주에서 구현되었으며 일례로 대장균에서 다수의 유전자를 CRISPRi 로 타겟팅하여 poly (3-hydroxybutyrate-co-4-hydroxybutyrate) 중에서 4-hydroxybutyrate의 발현량을 증가시키는 연구가 보고되었다[28]. 이러한 dCas9을 이용한 유전자

발현 조절은 진핵생물에서도 활발히 이루어지고 있으며 다양한 도메인과의 융합 또는 guide RNA 에 앵타머 도메인을 붙이는 방식을 통해 다수의 유전자 조절, 세포 이미징, 빛 또는 다른 화학물질로 조절 가능한 다양한 시스템이 연구되고 있다[29]. 최근에는 guide RNA의 자연적인 서열에 더하여 새로운 시퀀스 도메인을 디자인함으로써 다양한 서열에 대한 센싱 및 논리연산을 구현할 수 있는 CRISPR 시스템이 보고되고 있다[30]. CRISPR-Cas 시스템의 높은 성능과 RNA를 이용한 디자인 기법은 앞으로 컴퓨터 프로그램 및 머신 러닝 기법과 결합하여 보다 복잡하고 다양한 기능을 갖는 합성생물학 유전자 회로 구현에 이용될 수 있을 것이다.

3. 결론 및 시사점

합성생물학은 21세기에 태동한 짧은 역사에도 불구하고 빠른 성장을 통해 많은 성과를 이루어 내었다. 유전자편집, 의약품용 앵타머 및 항체 단백질 발현, 세포 공장, 오염 제거 식물 등을 컴퓨터 기반 인공지능, 기계적인 나노 스크리닝 시스템과 같은 첨단기술 들의 융합을 통해 에너지, 환경, 제약 및 식품 등 여러 영역에 합성생물학이 쓰일 수 있을 것이다. 그럼에도 불구하고 현재까지의 합성생물학 방법론은 공학에 기반 한 접근과 기존의 시행착오를 거치는 스크리닝 방법이 혼재되어 있으며 모델링에 기반 한 예측 가능한 합성생물학 시스템의 구축에는 어려움이 존재한다. 앞으로 유용한 물질을 만들어 내는 세포공장으로서는 미생물 개발과 의약적 활용을 위한 면역 세포를 포함한 동물 및 인간세포 내의 합성 유전자회로 구축을 위해서는 정교하고 예측 가능한 유전자 회로의 설계 기술 발전이 필수적이고 이를 위해서는 학제 간 융합 연구와 학계와 산업계의 활발한 교류와 공동의 노력이 필요하겠다.

참고문헌

1. Benner SA, Sismour AM (2005) Synthetic biology. *Nat Rev Genet* 6(7):533–543.
2. Khalil AS, Collins JJ (2010) Synthetic biology: applications come of age. *Nat Rev Genet* 11(5):367–379.
3. Campbell K, Xia J, Nielsen J (2017) The impact of systems biology on bioprocessing. *Trends Biotechnol* 35(12):1156–1168.
4. Jones JA, Vernacchio VR, Lachance DM, Lebovich M, Fu L, Shirke AN, Schultz VL, Cress B, Linhardt RJ, Koffas MA (2015) ePathOptimize: a combinatorial approach for transcriptional balancing of metabolic pathways. *Sci Rep* 5:11301.
5. Lou C, Stanton B, Chen Y-J, Munsky B, Voigt CA (2012) Ribozyme-based insulator parts buffer synthetic circuits from genetic context. *Nat Biotechnol* 30(11):1137–1142.
6. Salis HM, Mirsky EA, Voigt CA (2009) Automated design of synthetic ribosome binding sites to control protein expression. *Nat Biotechnol* 27(10):946–950.
7. Na D, Lee D (2010) RBSDesigner: software for designing synthetic ribosome binding sites that yields a desired level of protein expression. *Bioinformatics* 26:2633–2634.
8. Seo SW, Yang J-S, Kim I, Yang J, Min BE, Kim S, Jung GY (2013) Predictive design of mRNA translation initiation region to control prokaryotic translation efficiency. *Metab Eng* 15(0):67–74.
9. Farasat I, Kushwaha M, Collens J, Easterbrook M, Guido M, Salis HM (2014) Efficient search, mapping, and optimization of multi-protein genetic systems in diverse bacteria. *Mol Syst Biol* 10:731.
10. Cuperus JT, Groves B, Kuchina A, Rosenberg AB, Jojic N, Fields S, Seelig G (2017) Deep learning of the regulatory grammar of yeast 5' untranslated regions from 500,000 random sequences. *Genome Res* 27(12):2015–2024.

11. Segall-Shapiro TH, Sontag ED, Voigt CA (2018) Engineered promoters enable constant gene expression at any copy number in bacteria. *Nat Biotechnol* 36(4):352–358.
12. Kang CW, Lim HG, Yang J, Noh MH, Seo SW, Jung GY (2018) Synthetic auxotrophs for stable and tunable maintenance of plasmid copy number. *Metab Eng* 48:121–128.
13. Kushwaha M, Salis HM (2015) A portable expression resource for engineering cross-species genetic circuits and pathways. *Nat Commun* 6:7832.
14. Nielsen AA, Der BS, Shin J, Vaidyanathan P, Paralanov V, Strychalski EA, Ross D, Densmore D, Voigt CA (2016) Genetic circuit design automation. *Science* 352(6281):aac7341.
15. Galdzicki M, et al. (2014) The Synthetic Biology Open Language (SBOL) provides a community standard for communicating designs in synthetic biology. *Nat Biotechnol* 32(6):545–50.
16. Hucka M, et al. (2003) The systems biology markup language (SBML): a medium for representation and exchange of biochemical network models. *Bioinformatics* 19(4):524–31.
17. Chappell J, Takahashi MK, Meyer S, Loughrey D, Watters KE, Lucks JB (2013) The centrality of RNA for engineering gene expression. *Biotechnol J* 8:1–17.
18. Na D, Yoo SM, Chung H, Park H, Park JH, Lee SY (2013) Metabolic engineering of *Escherichia coli* using synthetic small regulatory RNAs. *Nat Biotechnol* 31(2):170–174.
19. Ghodasara A, Voigt CA (2017) Balancing gene expression without library construction via a reusable sRNA pool. *Nucleic Acids Res* 45(13):8116–8127.
20. Chappell J, Takahashi MK, Lucks JB (2015) Creating small transcription activating RNAs. *Nat Chem Biol* 11(3):214–20.
21. Chappell J, Westbrook A, Verosloff M, Lucks JB (2017) Computational design of small transcription activating RNAs for versatile and dynamic

- gene regulation. *Nat Commun* 8(1):1051.
22. Isaacs FJ, Dwyer DJ, Ding C, Pervouchine DD, Cantor CR, Collins JJ (2004) Engineered riboregulators enable post-transcriptional control of gene expression. *Nat Biotechnol* 22(7):841-7.
 23. Green AA, Silver PA, Collins JJ, Yin P (2014) Toehold switches: de-novo-designed regulators of gene expression. *Cell* 159:925-939.
 24. Green AA, Kim J, Ma D, Silver PA, Collins JJ, Yin P (2017) Complex cellular logic computation using ribocomputing devices. *Nature* 548(7665):117-121.
 25. You M, Litke JL, Jaffrey SR (2015) Imaging metabolite dynamics in living cells using a spinach-based riboswitch. *Proc Natl Acad Sci USA* 112(21):E2756-E2765.
 26. Westbrook A, Tang X, Marshall R, Maxwell CS, Chappell J, Agrawal DK, Dunlop MJ, Noireaux V, Beisel CL, Lucks J, Franco E (2019) Distinct timescales of RNA regulators enable the construction of a genetic pulse generator. *Biotechnol Bioeng* 116(5):1139-1151.
 27. Qi LS, Larson MH, Gilbert LA, Doudna Ja, Weissman JS, Arkin AP, Lim WA (2013) Repurposing CRISPR as an RNA-guided platform for sequence-specific control of gene expression. *Cell* 152:1173-1183.
 28. Lv L, Ren YL, Chen JC, Wu Q, Chen GQ (2015) Application of CRISPRi for prokaryotic metabolic engineering involving multiple genes, a case study: Controllable P(3HB-co-4HB) biosynthesis. *Metab Eng* 29:160-168.
 29. Adli M (2018) The CRISPR tool kit for genome editing and beyond. *Nat Commun* 9(1):1911.
 30. Oesinghaus L, Simmel FC (2019) Switching the activity of Cas12a using guide RNA strand displacement circuits. *Nat Commun* 10(1):2092.

**2019년
BioINpro**

- 발 행 호 : Vol.64
- 발 행 처 : 한국생명공학연구원 생명공학정책연구센터
- 온라인 서비스 : <http://www.bioin.or.kr>

- ◇ BioINpro는 생명공학 주요 기술별 관련 전문가의 시각에서 작성된 보고서이며, 생명공학 정책연구센터의 공식 견해는 아닙니다.
- ◇ 본 자료는 생명공학정책연구센터 홈페이지(<http://www.bioin.or.kr>)에서 다운로드가 가능하며, 자료의 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

34141 대전광역시 유성구 과학로 125(어은동) | Tel. 042-879-8376